CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Statistiques	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 46 questions auto-corrigées	Concepts de base de la statistique · Présentation des données · Caractéristiques de tendance centrale · Caractéristiques de dispersion · Séries statistiques à deux dimensions · Les indices statistiques · Les séries chronologiques · Indices statistiques · Concepts de base

Consignes : Travaux dirigés — 46 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4,3 pts)

10 affirmations — 4,3 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Une variable quantitative continue nécessite un regroupement en classes d'amplitude pour être présentée.
2. La courbe des effectifs cumulés croissants est croissante et permet de lire la médiane.
3. Dans une distribution symétrique, moyenne = médiane = mode.
4. Deux séries peuvent avoir même moyenne mais des dispersions très différentes — la moyenne seule ne suffit pas.
5. Une forte corrélation n'implique pas une causalité — deux variables liées peuvent dépendre d'une troisième.
6. Un indice de 80 signifie une baisse de 20 % par rapport à la base 100.
7. Les variations saisonnières sont des fluctuations régulières et prévisibles liées au calendrier (saison, fêtes).
8. La médiane est insensible aux valeurs extrêmes (atypiques) de la série.
9. Le mode peut ne pas exister — ou être multiple.
10. L'étendue est peu sensible aux valeurs extrêmes.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Exact — valeurs trop nombreuses → classes [a,b[; on calcule alors le centre de classe comme valeur représentative.
2. **Vrai.** Exact — cumul croissant : nombre d'individus ≤ x ; la médiane est à l'abscisse où le cumul atteint 50 %.
3. **Vrai.** Exact — symétrie parfaite aligne les trois ; asymétrie droite : mode < médiane < moyenne (queue à droite).
4. **Vrai.** Exact — ex. notes 10-10-10 vs 5-10-15 : mêmes $\bar{x}$=10, dispersions opposées ; d'où l'intérêt de σ.
5. **Vrai.** Exact — corrélation ≠ causalité : classique ex. glaces et noyades liés à la chaleur (variable cachée).
6. **Vrai.** Exact — I < 100 : diminution de (100−I) % ; I = 80 → −20 % par rapport à la période de référence.
7. **Vrai.** Exact — périodicité annuelle/trimestrielle : glaces en été, jouets à Noël ; mesurées par coefficients saisonniers.
8. **Vrai.** Elle partage la série ordonnée en deux et minimise la somme des écarts absolus.
9. **Vrai.** Ex. [1;7;2;4;5;3] sans mode ; [2;1;2;2;3;1;5;4;4;5;4] a deux modes (2 et 4).
10. **Faux.** Elle ne dépend QUE des deux valeurs extrêmes → très sensible aux valeurs aberrantes.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (12,04 pts)

28 questions — 12,04 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. La statistique descriptive a pour objet :
   a) Prédire l'avenir · **b)** Décrire, résumer et présenter des données (effectifs, tableaux, graphiques, indicateurs) · **c)** Gagner de l'argent · **d)** Tester des hypothèses
2. Le caractère statistique étudié peut être :
   a) Toujours numérique · **b)** Qualitatif (modalités : sexe, couleur) ou quantitatif (discret ou continu) · **c)** Seulement des dates · **d)** Nominal
3. La population statistique est :
   a) Toujours des personnes · **b)** L'ensemble des unités sur lesquelles porte l'étude · **c)** Un échantillon · **d)** Une ville
4. L'effectif n_i d'une modalité est :
   a) Un pourcentage · **b)** Le nombre d'individus présentant cette modalité · **c)** La fréquence · **d)** La moyenne
5. Un tableau statistique présente :
   a) Des images · **b)** Les modalités/valeurs du caractère avec leurs effectifs ou fréquences · **c)** Uniquement des moyennes · **d)** Des citations
6. Le diagramme en bâtons convient à :
   a) Une variable continue · **b)** Une variable discrète : hauteur de chaque bâton = effectif de la valeur · **c)** Des classes · **d)** Des proportions
7. Le diagramme circulaire (camembert) représente :
   a) Des séries chronologiques · **b)** Des parts : angles proportionnels aux fréquences d'un tout · **c)** Des évolutions · **d)** Des moyennes
8. L'histogramme représente une variable continue par :
   a) Des points · **b)** Des rectangles dont l'AIRE est proportionnelle à l'effectif de chaque classe · **c)** Des lignes · **d)** Des angles
9. La moyenne arithmétique est :
   a) La valeur la plus fréquente · **b)** $\Sigma(n_i x_i)/N$: somme pondérée des valeurs divisée par l'effectif total · **c)** La valeur médiane · **d)** L'écart
10. La médiane est :
    a) La moyenne · **b)** La valeur qui partage la série ordonnée en deux effectifs égaux (50 % de part et d'autre) · **c)** La plus grande valeur · **d)** La valeur modale
11. Le mode (valeur dominante) est :
    a) La moyenne · **b)** La valeur ou classe ayant l'effectif (ou la densité) le plus élevé · **c)** La médiane · **d)** Le minimum
12. La moyenne géométrique G est adaptée pour :
    a) Des sommes · **b)** Des taux et rapports : $G = \sqrt[n]{(x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n)}$ · **c)** Des noms · **d)** Des médianes
13. L'étendue d'une série est :
    a) La moyenne · **b)** La différence entre la plus grande et la plus petite valeur · **c)** L'écart-type · **d)** La médiane
14. La variance V mesure :
    a) La moyenne · **b)** La moyenne des carrés des écarts à la moyenne : $\Sigma n_i(x_i-\bar{x})^2/N$ · **c)** L'écart-type · **d)** L'étendue
15. L'écart-type σ est :
    a) La variance · **b)** La racine carrée de la variance : $\sqrt{V}$ — même unité que les données · **c)** La moyenne · **d)** L'écart absolu
16. Le coefficient de variation CV vaut :
    a) $\sigma \times \bar{x}$ · **b)** $\sigma/\bar{x}$ (×100 %) — dispersion relative permettant de comparer des séries d'unités différentes · **c)** $V/\bar{x}$ · **d)** $\bar{x}/\sigma$
17. Une série statistique à deux caractères étudie :
    a) Une seule variable · **b)** L'association entre deux caractères (X,Y) observés sur les mêmes individus · **c)** Deux populations · **d)** Des moyennes
18. La covariance de X et Y vaut :
    a) Σxy · **b)** $\mathrm{Cov}(X,Y) = (1/N)\Sigma n_{ij}(x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y}) = E(XY) - \bar{x}\cdot\bar{y}$ · **c)** $V(X)+V(Y)$ · **d)** $\bar{x}\times\bar{y}$

19. Le coefficient de corrélation linéaire r vérifie :
a) $r > 1$ toujours · **b)** $-1 \leq r \leq +1$: $r = Cov(X,Y)/(\sigma x \cdot \sigma y)$ · **c)** $r = 0$ signifie indépendance totale · **d)** r est sans signe

20. La droite d'ajustement des moindres carrés $y = ax + b$ a pour pente :
a) $a = Cov(X,Y)/V(X)$ · **b)** $a = V(X)/Cov$ · **c)** $a = r$ · **d)** $a = \bar{x}/\bar{y}$

21. Un indice simple mesure :
a) Une moyenne · **b)** L'évolution d'une grandeur entre deux dates : $I_{1/0} = V_1/V_0 \times 100$ · **c)** Une proportion · **d)** Un taux

22. L'indice de Laspeyres des prix utilise :
a) Les quantités de la période courante · **b)** Les quantités de la période de BASE comme pondérations fixes · **c)** Les prix seuls · **d)** La moyenne des périodes

23. L'indice de Paasche diffère de Laspeyres en utilisant :
a) Les quantités de base · **b)** Les quantités de la période COURANTE comme pondérations · **c)** Aucune pondération · **d)** Les moyennes

24. L'indice de Fisher est :
a) La somme des deux · **b)** La moyenne géométrique de Laspeyres et Paasche : $\sqrt{(L \times P)}$ · **c)** La moyenne arithmétique · **d)** Un indice des quantités

25. Une série chronologique est :
a) Un tableau · **b)** Une suite d'observations d'une variable relevées à intervalles réguliers dans le temps · **c)** Un nuage de points · **d)** Un histogramme

26. Les composantes d'une série chronologique sont :
a) Prix et quantités · **b)** Tendance (trend), variations saisonnières, cycles et mouvement irrégulier · **c)** Moyenne et variance · **d)** Croissance et décroissance

27. La tendance générale (trend) représente :
a) Les saisons · **b)** Le mouvement de longue période de la série (croissance ou déclin de fond) · **c)** Le bruit · **d)** Les accidents

28. Les moyennes mobiles servent à :
a) Calculer la moyenne · **b)** Lisser la série pour éliminer les fluctuations saisonnières et révéler la tendance · **c)** Prédire les prix · **d)** Cumuler les effectifs

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** Décrire = organiser et synthétiser les données observées ; l'inférence (échantillon→population) est une autre branche.
2. **Réponse b.** Qualitatif : catégories ; quantitatif discret : valeurs isolées (nombre d'enfants) ; continu : intervalles (taille).
3. **Réponse b.** Population = ensemble de référence (individus, entreprises…) ; chaque unité = individu statistique.
4. **Réponse b.** Effectif = comptage absolu ; fréquence $f_i = n_i/N$ (proportion) ; fréquence cumulée = somme progressive.
5. **Réponse b.** Double entrée possible ; en ligne : caractère x_i, en colonnes : n_i, f_i — base de toute analyse.
6. **Réponse b.** Bâtons = valeurs discrètes espacées ; l'histogramme (rectangles juxtaposés) sert pour les classes continues.
7. **Réponse b.** Secteur = $f_i \times 360°$; visualise la répartition en parts d'un ensemble (marché, budget).
8. **Réponse b.** Attention : si classes d'amplitudes inégales, hauteur = effectif/amplitude (densité), pas effectif brut.
9. **Réponse b.** $\bar{x} = (1/N)\Sigma n_i x_i$ — sensible aux valeurs extrêmes ; pour classes : x_i = centre de classe.
10. **Réponse b.** Médiane = valeur centrale après tri ; robuste aux valeurs extrêmes (contrairement à la moyenne).
11. **Réponse b.** Mode = maximum de fréquence — seul indicateur utilisable pour un caractère qualitatif.
12. **Réponse b.** Taux de croissance moyen : $G-1$; harmonique $H = n/\Sigma(1/x_i)$ pour des moyennes de vitesses ou de rendements.
13. **Réponse b.** Étendue = x_max − x_min : mesure simple mais sensible aux extrêmes.
14. **Réponse b.** Dispersion autour de $\bar{x}$; formule pratique : $V = E(X^2) - \bar{x}^2$; unité = celle des données au carré.
15. **Réponse b.** $\sigma = \sqrt{V}$: indicateur de dispersion le plus utilisé ; grande σ = données dispersées.
16. **Réponse b.** $CV = \sigma/\bar{x}$: sans unité → comparer dispersions de séries à moyennes/unités différentes.
17. **Réponse b.** Tableau à double entrée : effectifs conjoints n_{ij} — question : X et Y sont-ils liés ?
18. **Réponse b.** $Cov > 0$: varient de concert ; < 0 : en sens inverse ; $= 0$: pas de relation linéaire.
19. **Réponse b.** r proche de ±1 : forte liaison linéaire ; $r \approx 0$: pas de lien LINÉAIRE (une relation non linéaire peut exister).
20. **Réponse a.** $a = Cov(X,Y)/\sigma x^2$ et $b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$: la droite passe par le point moyen $(\bar{x}, \bar{y})$.

21. **Réponse b.** Base 100 : I = 125 signifie +25 % par rapport à la date de référence.
22. **Réponse b.** L = $\Sigma p_1q_0/\Sigma p_0q_0$: mesure l'évolution des prix à structure de consommation de base — tend à surestimer.
23. **Réponse b.** P = $\Sigma p_1q_1/\Sigma p_0q_1$: reflete la consommation actuelle — tend à sous-estimer l'inflation.
24. **Réponse b.** Fisher = compromis symétrique entre les biais opposés de L et P — indice « idéal » de Irving Fisher.
25. **Réponse b.** Série temporelle y(t) : PIB trimestriel, ventes mensuelles — base de l'analyse de tendance et prévision.
26. **Réponse b.** Décomposition : y = tendance long terme + saisonnalité (périodique) + cycle (pluriannuel) + aléatoire.
27. **Réponse b.** Trend = direction durable — estimée par moyennes mobiles ou ajustement linéaire y = at+b.
28. **Réponse b.** MM = moyenne glissante sur p périodes centrées : élimine les oscillations courtes — révèle le trend.

Exercice 3 — Applications numériques (3,66 pts)

8 calculs — 3,66 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Calcule la moyenne de la série { 2 ; 6 ; 10 }.
2. Une note de 12 coefficient 3 et une note de 16 coefficient 5 : calcule la moyenne pondérée.
3. Les notes rangées d'un étudiant forment la série ordonnée [2 ; 4 ; 7 ; 9 ; 12]. Calcule la médiane.
4. Quatre salariés gagnent en milliers de F : [1 ; 3 ; 5 ; 7] (série ordonnée). Calcule le salaire médian.
5. Dans une série de salaires, le minimum est 80 000 F et le maximum 250 000 F. Calcule l'étendue (en milliers de F).
6. Un prix passe de 250 à 260. Calcule l'indice simple (base 100).
7. Un caractère observé 25 fois dans une population de 100 individus : calcule sa fréquence (nombre décimal).
8. Une série a une variance de 9. Calcule son écart-type.

✓ CORRIGÉ

1. $\bar{x} = (2 + 6 + 10)/3 = 6$.
2. $\bar{x} = (12\times3 + 16\times5) / (3+5) = 14{,}5$.
3. N = 5 impair → Me = valeur de rang (N+1)/2 = 3e valeur = 7.
4. N = 4 pair → Me = moyenne des rangs N/2 et N/2+1 = (3+5)/2 = 4.
5. Étendue = max − min = 250 − 80 = 170 000 F.
6. Indice = (260/250) × 100 = 104.
7. Fréquence = effectif / effectif total = 25/100 = 0,25.
8. $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{9} = 3$ — l'écart-type est la racine carrée de la variance.